«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Application Modernization · Hizmet A

Application Modernization Assessment

Teknik ve Ticari Teklif

Uygulama Envanteri, 6R Sınıflandırması, «HEDEF BULUT» Üzerinde Hedef Mimari ve Migration Wave Planı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-APM-A-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: şirket veya grup, sektör, mevcut uygulama envanteri ve veri merkezi, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. veri merkezinden çıkış, donanım veya lisans yenileme, ölçekleme sorunları, yavaş release'ler, multi-cloud geçişi) · «HEDEF TARİH» «MÜŞTERİ»'nin uygulamaların bulutta çalışmasını hedeflediği tarih; yoksa cümle silinir

Kapsam: «HEDEF BULUT» Google Cloud veya Microsoft Azure · «ENVANTER KAYNAĞI» uygulama listesinin kaynağı (CMDB, BT'nin tuttuğu liste, diğer) · «BANT» teklif girdi formundaki boyutlandırma bandı: S, M veya L

Erişim: «MOD A» erişim modu A: «MÜŞTERİ» envanter şablonunu doldurur ve kararlaştırılan discovery komutlarını çalıştırır; seçilen modun paragrafları tutulur, diğerleri silinir · «MOD B» erişim modu B: Komtaş'a repository'lere, sunuculara ve CMDB'ye read-only erişim verilir; seçilen modun paragrafları tutulur, diğerleri silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (change request'ler) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz olduğu il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay, saat) · «%» oran

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için kullanımı onaylanmış referans proje (izinsiz isim yazılmaz)

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «MOD A» ve «MOD B» ile başlayan paragraflardan seçilen erişim moduna ait olanlar tutulur, diğerleri silinir; ardından mod işaretleri silinir. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketi, kullanılmadan önce doğrulanacak taslak bir ifadeyi işaret eder. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderilmeden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Application Modernization paketinin A hizmeti (Assessment) içindir. Uygulamalar envantere alınır, sınıflandırılır ve planlanır; hiçbir uygulama taşınmaz. «MOD A» ve «MOD B» ile başlayan paragraflardan P0'da seçilen erişim moduna ait olanlar tutulur, diğerleri silinir (Bölüm 3.5); ardından kalan mod işaretleri silinir.

Turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketi taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır (süreler, efor, sınıflar, araçlar, roller, kabul kriterleri, kapsam). Şablon kullanılmadan önce Cloud Solutions ile doğrulanır; doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: hedef bulut → teklif girdi formundan boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 4) → erişim modu → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → kalan placeholder alanları. Marj, indirim veya teşvik rakamları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz.

«MÜŞTERİ» doğrudan migration teklifi isterse 4b (Migration) şablonu yalnızca aynı derinlikte bir uygulama envanteri zaten mevcutsa kullanılır; böyle bir envanter yoksa B hizmeti teklif edilmez. «GÜNER DOĞRULASIN»

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, herhangi bir uygulama taşınmadan önce «MÜŞTERİ»'nin hangi uygulamalarının «HEDEF BULUT»'a hangi rotayla, hangi sırayla ve ne kadar eforla taşınabileceğinin belirlenmesidir. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ». «MÜŞTERİ», kapsamdaki uygulamaların «HEDEF TARİH» itibarıyla bulutta çalışmasını hedefler.

Application Modernization, uygulamaları on-premises sunuculardan buluta taşır. Ana rota replatform'dur: uygulama container olarak paketlenir ve yönetilen bir Kubernetes servisinde çalışır (Google Cloud'da Google Kubernetes Engine, Microsoft Azure'da Azure Kubernetes Service). Platform Terraform, Helm ve Argo CD ile kurulur.

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Assessment	Envanter, 6R sınıflandırması, hedef mimari, wave planı	Karar zemini ve migration tahmini	Sabit bedel
B — Migration	Platform temeli, pilot uygulama, wave'ler halinde migration, cutover	«HEDEF BULUT» üzerinde çalışan uygulamalar	Uygulama başına birim fiyat veya üst limitli T&M (ayrı teklif)
C — Platform Ops	Platformun ve üzerindeki uygulamaların aylık işletimi	İşletimdeki platform	Aylık bedel (ayrı teklif)

Tablo 1 — Hizmet yapısı. B hizmeti, A hizmetinde üretilen envanter esas alınarak teklif edilir.

A hizmeti beş fazda yürütülür:

- **P0 — Kick-off ve erişim:** kapsam, görüşülecek kişiler ve erişim modu üzerinde anlaşılır; envanter şablonu veya read-only erişim hazırlanır.
- **P1 — Envanter ve discovery:** uygulama listesi, uygulama sahipleriyle görüşmeler, bağımlılık haritalaması.
- **P2 — Sınıflandırma:** her uygulama için 6R rotası ve karmaşıklık sınıfı.
- **P3 — Hedef mimari:** landing zone, cluster tasarımı, IaC ve GitOps, güvenlik, observability.
- **P4 — Wave planı ve read-out:** wave planı, migration eforu ve ekip planı, risk listesi, read-out.

Faz	Ana İş	Süre
P0	Kick-off ve erişim	«SAYI» iş günü
P1	Envanter ve discovery	«SAYI» iş günü
P2	6R sınıflandırması ve karmaşıklık puanlaması	«SAYI» iş günü
P3	Hedef mimari	«SAYI» iş günü
P4	Wave planı, migration tahmini ve read-out	«SAYI» iş günü
Toplam		«SAYI» hafta

Tablo 2 — Takvim özeti. Bant: «BANT».

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; uygulama envanterinin ölçülmüş bir dökümüne, her uygulama için bir rota ve karmaşıklık sınıfına, «HEDEF BULUT» üzerinde bir hedef mimariye, hedef tarihe göre bir wave planına ve migration'ın efor, ekip ve süre tahminine sahip olur. Bu sonuçlar B hizmeti teklifinin dayanağıdır.

2. Kapsam

2.1 Kapsam Başlıkları

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar.

#	Başlık	İçerik
1	Envanter	Kapsamdaki her uygulama; runtime, işletim sistemi, veritabanları, entegrasyonlar, ortamlar, kullanıcılar ve sahibiyle birlikte «GÜNER DOĞRULASIN»
2	Bağımlılıklar	Uygulamalar, veritabanları ve dış sistemler arasındaki bağlantılar; birlikte taşınması gereken uygulama grupları «GÜNER DOĞRULASIN»
3	6R ve karmaşıklık	Her uygulama için migration rotası (6R) ve karmaşıklık sınıfı (Simple, Medium, Complex) «GÜNER DOĞRULASIN»
4	Hedef mimari	«HEDEF BULUT» üzerinde landing zone, cluster tasarımı, IaC ve GitOps yapısı, güvenlik, observability «GÜNER DOĞRULASIN»
5	Wave planı	Uygulamaların bağımlılık, karmaşıklık, iş takvimi ve hedef tarihe göre wave'lere sıralanması «GÜNER DOĞRULASIN»
6	Migration tahmini	B hizmetinin faz bazında eforu, ekip büyüklüğü, süre ve iki fiyatlama seçeneğinin dayanağı «GÜNER DOĞRULASIN»
7	Riskler	Çalışma sırasında tespit edilen riskler; etki ve önlemleriyle birlikte

Tablo 3 — Kapsam başlıkları.

2.2 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Hedef bulut	«HEDEF BULUT»	«ENVANTER KAYNAĞI»
Uygulama sayısı	«SAYI»	«ENVANTER KAYNAĞI»
Complex uygulamaların payı	«%»	«MÜŞTERİ» beyanı
Ortam sayısı (ör. development, test, production)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Hedef erişilebilirlik (SLA)	«%»	«MÜŞTERİ» beyanı
Görüşülecek uygulama sahibi sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyandır ve P1'de kontrol edilir.

> *DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (app-modernization-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:*
>
> *Uygulama sayısı: S ≤10 · M 11–30 · L >30. Complex uygulama payı: S <%20 · M %20–40 · L >%40. Ortam: S ≤2 · M 3 · L >3. Hedef SLA: S %99,5 · M %99,9 · L %99,95 veya üzeri (multi-zone veya multi-region). «GÜNER DOĞRULASIN»*
>
> *Bant kuralı: dört sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek bant. «GÜNER DOĞRULASIN»*

2.3 Hedef Bulut

Hedef mimari tek bir bulut sağlayıcısı için, «HEDEF BULUT» için tasarlanır. Google Cloud ve Microsoft Azure'un karşılaştırılması istenirse karşılaştırma ayrı bir kapsam kalemi olarak eklenir. «GÜNER DOĞRULASIN»

2.4 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **ETL Modernization on Google Cloud:** veri entegrasyon pipeline'larını taşır. Bu paket uygulama katmanını taşır.
- **Data Modernization:** analitik veritabanlarını konsolide eder (ör. BigQuery üzerinde). Bir uygulamanın operasyonel veritabanı bu pakette yalnızca B hizmetinde opsiyonel blok olarak ele alınır.
- **Cloud Checkup:** mevcut bir bulut ortamının maliyet, kimlik ve konfigürasyonunu inceler. Modernizasyon adaylarını belirleyebilir ve go-live sonrasında migration'ın takibini yapabilir.

3. Yaklaşım

3.1 Yöntem

Paket altı adımı izler: envanter → 6R sınıflandırması → hedef mimari → wave planı → migration → işletim. A hizmeti ilk dört adımı ve migration tahminini kapsar. Migration B hizmetinin, platformun işletimi C hizmetinin konusudur.

3.2 6R Sınıflandırması

Her uygulama altı migration rotasından (6R) birine atanır:

Rota	Anlamı	Bu Paketteki Ele Alınış
Rehost	Değişiklik yapılmadan buluttaki sanal makinelere taşınır	Ara adım olarak mümkün «GÜNER DOĞRULASIN»
Replatform	Sınırlı değişiklikle container olarak paketlenir ve Kubernetes üzerinde çalışır	Paketin ana rotası
Refactor	Uygulamanın container olarak çalışabilmesi için kod değiştirilir	Sınırlı: konfigürasyon kodun dışına alınır, uygulama stateless hale getirilir; fonksiyonel yeniden yazım yapılmaz «GÜNER DOĞRULASIN»
Repurchase	SaaS veya ticari bir ürünle değiştirilir	Yalnızca sınıflandırılır; uygulanmaz
Retire	Kapatılır	Yalnızca sınıflandırılır; uygulanmaz
Retain	Olduğu yerde kalır	Yalnızca sınıflandırılır; uygulanmaz

Tablo 5 — 6R migration rotaları.

3.3 Karmaşıklık Sınıfları

Her uygulamaya ayrıca bir karmaşıklık sınıfı verilir. Sınıf, uygulamanın B hizmetindeki birim eforunu belirler.

Sınıf	Kriterler
Simple	Stateless; veritabanı yok veya tek veritabanı; en fazla iki entegrasyon; güncel runtime «GÜNER DOĞRULASIN»
Medium	Stateful veya kendi veritabanı var; üç ila beş entegrasyon «GÜNER DOĞRULASIN»
Complex	Birden fazla veritabanı; beşten fazla entegrasyon; eski runtime veya işletim sistemi bağımlılığı; lisans kısıtları «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 6 — Karmaşıklık sınıfları.

Sınıf başına birim eforlar başlangıç varsayımlarıdır. B hizmetindeki pilot uygulamanın gerçekleşen eforuyla kalibre edilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

3.4 Hedef Mimari

Hedef mimari aşağıdaki bileşenlerle tasarlanır. «MÜŞTERİ» için nihai seçim P3'te yapılır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Bileşen	Google Cloud	Microsoft Azure
Kubernetes	Google Kubernetes Engine (GKE)	Azure Kubernetes Service (AKS)
Infrastructure as code (IaC)	Terraform	Terraform
Paketleme	Helm chart'ları	Helm chart'ları
GitOps	Argo CD	Argo CD
CI/CD	Cloud Build veya GitLab CI, GitHub Actions ya da Jenkins	Azure DevOps veya GitHub Actions
Container registry	Artifact Registry	Azure Container Registry
Secret yönetimi	Secret Manager	Azure Key Vault
İzleme ve loglama	Cloud Monitoring ve Cloud Logging veya Prometheus ve Grafana	Azure Monitor
Uygulama veritabanları (opsiyonel)	Cloud SQL	Azure SQL veya Azure Database for PostgreSQL flexible server
Load balancing	Cloud Load Balancing	Azure Application Gateway
Ağ	VPC	Azure Virtual Network

Tablo 7 — Hedef mimari bileşenleri.

Hedef mimari dokümanı landing zone'u, cluster tasarımını (cluster sayısı, ortamlar, node pool'lar, zone'lar), IaC ve GitOps yapısını, güvenliği (kimlik ve erişim, ağ, secret'lar), observability'yi ve on-premises'te kalan sistemlerle bağlantıları kapsar. «GÜNER DOĞRULASIN»

3.5 Erişim Modu

Uygulamalara ilişkin bilgiler, P0'da kararlaştırılan iki yoldan biriyle toplanır:

«MOD A» Komtaş'a sistem erişimi verilmez. «MÜŞTERİ» uygulama envanteri şablonunu doldurur ve kararlaştırılan read-only discovery komutlarını uygulama sunucularında çalıştırır; çıktılar Komtaş ile paylaşılır. Komtaş çalıştırma sırasında uzaktan destek verir.

«MOD B» Komtaş'a kaynak kod repository'lerine, uygulama sunucularına (sanal makineler) ve CMDB'ye read-only erişim verilir; bilgiler Komtaş tarafından toplanır. Erişim P0'da kurulur.

Her iki modda da toplanan bilgiler runtime ve sürümünü, işletim sistemini, veritabanlarını, entegrasyonları ve ağ bağlantılarını, konfigürasyon ve secret yönetimini, durumu (stateless veya stateful), kaynak kullanımını ve release pratiğini kapsar. «GÜNER DOĞRULASIN»

Komtaş, «MÜŞTERİ» ortamında hiçbir değişiklik yapmaz; yalnızca okuma işlemleri gerçekleştirilir. Uygulama verisi okunmaz.

4. Faaliyetler ve Takvim

4.1 Fazlar

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve erişim	Kick-off, kapsam, kapsamdaki uygulamaların listesi, görüşme takvimi, erişim modu (Bölüm 3.5)	Kapsam, erişim modu ve görüşme takvimi üzerinde yazılı olarak anlaşılmıştır
P1 Envanter ve discovery	«ENVANTER KAYNAĞI» veya envanter şablonundan uygulama listesi, discovery çıktıları, uygulama sahipleriyle görüşmeler, bağımlılık haritalaması	Kapsamdaki her uygulama için envanter tamamdır; eksik kalemler isim bazında listelenmiştir
P2 Sınıflandırma	Uygulama başına gerekçeli 6R rotası ve karmaşıklık sınıfı	Her uygulamanın bir rotası ve sınıfı vardır
P3 Hedef mimari	Landing zone, cluster tasarımı, IaC ve GitOps, güvenlik, observability; ağ ve güvenlik ekibiyle gözden geçirme	Hedef mimari «MÜŞTERİ» ile gözden geçirilmiştir
P4 Wave planı ve read-out	Wave planı, migration eforu ve ekip planı, risk listesi, read-out	Teslimatlar yayımlanmış, itirazlar kayda geçmiştir

Tablo 8 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre Bölüm 9'daki bant'a göre belirlenir. M bandı için iş günlerinin taslak dağılımı (yaklaşık 3,5 hafta): P0 2 · P1 6 · P2 4 · P3 3 · P4 2 iş günü. «GÜNER DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	İş Günü
P0	Kick-off, kapsam ve erişim	«SAYI»
P1	Uygulama listesi, envanter şablonu veya read-only erişim	«SAYI»
P1	Uygulama sahipleriyle görüşmeler ve bağımlılık haritalaması	«SAYI»
P2	6R sınıflandırması ve karmaşıklık puanlaması	«SAYI»
P3	Hedef mimari ve gözden geçirme	«SAYI»
P4	Wave planı, migration tahmini, read-out	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 9 — İş günlerinin dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla geçerlidir.

«MOD A» Envanter şablonunun ve discovery çıktılarının iletilmesindeki ve uygulama sahipleriyle görüşmelerin planlanmasındaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır; bu gecikmeler kişi eklenerek telafi edilemez.

«MOD B» Erişim onaylarındaki ve uygulama sahipleriyle görüşmelerin planlanmasındaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır; bu gecikmeler kişi eklenerek telafi edilemez.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Kick-off notu ve erişim planı	P0	Kapsam, erişim modu, görüşme takvimi
D2	Uygulama envanteri	P1	Kapsamdaki her uygulama, Bölüm 3.5'teki bilgilerle birlikte
D3	Bağımlılık haritası	P1	Uygulamalar, veritabanları ve dış sistemler arasındaki bağlantılar; uygulama grupları
D4	6R ve karmaşıklık sınıflandırması	P2	Uygulama başına rota, karmaşıklık sınıfı ve gerekçe
D5	Hedef mimari dokümanı	P3	Bölüm 3.4'teki başlıklar
D6	Wave planı	P4	Wave başına uygulamalar, sıra, bağımlılıklar, önerilen tarihler
D7	Migration tahmini ve ekip planı	P4	B hizmetinin faz bazında eforu, sınıf bazında uygulama başına efor, ekip ve süre seçenekleri, iki fiyatlama seçeneğinin dayanağı «GÜNER DOĞRULASIN»
D8	Risk listesi ve read-out sunumu	P4	Etki ve önlemleriyle riskler; sonuçların sunumu

Tablo 10 — Teslimatlar.

Migration tahmini B hizmeti teklifinin girdisidir. B hizmetinin bedeli ayrı bir teklifte verilir.

5.2 Kabul

Teslimatlar aşağıdaki kriterlere göre kabul edilir.

Teslimat	Kabul Kriteri
Uygulama envanteri	Kapsamdaki her uygulama Bölüm 3.5'teki bilgilerle listelenmiştir; bilgi alınamayan uygulamalar eksik kalemleriyle isim bazında listelenmiştir «GÜNER DOĞRULASIN»
6R ve karmaşıklık sınıflandırması	Her uygulamanın gerekçesiyle birlikte bir rotası ve sınıfı vardır «GÜNER DOĞRULASIN»
Hedef mimari dokümanı	Bölüm 3.4'teki başlıkları kapsar ve «MÜŞTERİ»'nin ağ ve güvenlik ekibiyle gözden geçirilmiştir «GÜNER DOĞRULASIN»
Wave planı	Her uygulama bir wave'dedir veya taşınmayacak olarak işaretlenmiştir (Repurchase, Retire, Retain) «GÜNER DOĞRULASIN»
Migration tahmini	Efor, ekip ve süre; dayandıkları envanter ve varsayımlarla birlikte verilmiştir «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 11 — Kabul kriterleri.

Her teslimat, teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde «MÜŞTERİ» tarafından incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki maddelerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca ulaşılabilir bir proje koordinatörü atanması.
- «MOD A» Uygulama envanteri şablonunun doldurulması ve kararlaştırılan discovery komutlarının P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde çalıştırılması.
- «MOD B» Kaynak kod repository'lerine, uygulama sunucularına ve CMDB'ye read-only erişimin P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde sağlanması.
- Uygulama sahiplerinin görüşmelere katılımının sağlanması; uygulama veya ilişkili uygulama grubu başına bir görüşme. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Mevcut dokümanların paylaşılması: uygulama listesi veya CMDB dökümü, mimari ve ağ diyagramları, ticari yazılımların lisans bilgileri.
- Ağ ve güvenlik ekibinin hedef mimarinin gözden geçirilmesine katılımının sağlanması.
- Read-out'a katılacak karar vericinin belirlenmesi.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım aşağıdadır: «GÜNER DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Kapsam onayı, sonuçlara ilişkin karar	P0, P4
Proje koordinatörü	Plan, erişim veya envanter şablonu, görüşme takvimi	P0 – P4
Uygulama sahipleri	Görüşmeler, bağımlılıklar ve release pratiğine ilişkin bilgi	P1 – P2
Altyapı ve operasyon ekibi	Sunucular, veritabanları, discovery çıktıları	P1
Ağ ve güvenlik ekibi	Ağ ve güvenlik kısıtları, hedef mimarinin gözden geçirilmesi	P3

Tablo 12 — «MÜŞTERİ»'den beklenen katılım. Beklenen toplam efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etkisi bir change request ile değerlendirilir.

- Çalışma, sözleşmenin imzalanmasından sonraki «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1'deki envanter farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir. «GÜNER DOĞRULASIN»
- «MOD A» Discovery çıktısı alınamayan konular beyanlara dayanarak değerlendirilir; bu durum teslimatlarda belirtilir.
- «MOD B» Read-only erişim P0'da listelenen sistemlerle sınırlıdır; production verisine erişim talep edilmez.
- Yalnızca konfigürasyon ve teknik metadata okunur; uygulama verisi okunmaz ve Komtaş ile paylaşılmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Çalışma uzaktan yürütülür; kick-off, görüşmeler ve read-out «İL»'de yerinde yapılabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Çalışma dili ve teslimatların dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmesi halinde ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir.

- Uygulamaların taşınması ve bulut platformunun kurulması; bunlar B hizmetinin konusudur.
- Platformun işletimi; bu C hizmetinin konusudur.
- Mainframe uygulamaları. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Uygulamaların fonksiyonel olarak yeniden yazılması ve yeni özellikler. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Yazılım üreticileriyle lisans pazarlığı. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Yalnızca üçüncü taraf ürün üreticisinin yapabileceği değişiklikler. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Kullanıcı kabul testlerinin yürütülmesi; B hizmetinde bu sorumluluk «MÜŞTERİ»'dedir. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Veri ambarı ve ETL migration'ı (Bölüm 2.4). «GÜNER DOĞRULASIN»
- Bulut tüketimi ve lisans maliyetleri.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Cloud Architect (lider)	Yöntem, 6R kararları, hedef mimari, read-out	P0 – P4 «GÜNER DOĞRULASIN»
Platform / DevOps Engineer	Discovery, bağımlılık haritalaması, IaC ve GitOps tasarımı, migration tahmini	P0 – P4 «GÜNER DOĞRULASIN»
Kubernetes Engineer	Uygulamaların container'a uygunluğu, cluster tasarımı	P2 – P3 «GÜNER DOĞRULASIN»
Proje Yöneticisi	Plan, erişim, görüşme takvimi, faz çıkışları	P0 – P4, yarı zamanlı «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 13 — Komtaş ekibi ve rolleri.

- Ekip Komtaş'ın cloud ekibinden oluşturulur. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer yetkinliğe sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Erişim durumu, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Envanter ve sınıflandırma P1 ve P2'de ara sonuç olarak paylaşılır; sonuçlar read-out'ta tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Uygulamalar arasındaki gizli bağımlılıklar	Wave planı, efor	Görüşmelerden ve discovery çıktılarından bağımlılık haritalaması; belirsiz bağımlılıklar risk listesine alınır
Eski runtime'lar veya işletim sistemi bağımlılıkları	Rota, efor	Complex olarak sınıflandırılır; ara adım olarak Rehost değerlendirilir
Container'a izin vermeyen ticari yazılım lisans koşulları	Rota	Lisans bilgisi P1'de istenir; üretici «MÜŞTERİ» tarafından sorgulanır
Envanter şablonunda veya erişimde gecikme	Takvim	Erişim modu ve tarihler P0'da sabitlenir
Uygulama sahiplerinin müsait olmaması	Envanterin kalitesi, takvim	Görüşme takvimi P0'da kararlaştırılır; ele alınamayan konular beyana dayalı olarak işaretlenir
Beyan edilen büyüklüğün envanterden farklı çıkması	Bant, süre	Bant P1 sonunda teyit edilir; fark yazılı olarak bildirilir

Tablo 14 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı bir değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, süre ve efor teklif girdi formundan (app-modernization-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

Süre: S 3 hafta · M 3,5 hafta · L 4 hafta. «GÜNER DOĞRULASIN»

Komtaş eforu: S ~20 kg · M ~25 kg · L ~30 kg. «GÜNER DOĞRULASIN»

Müşteri eforu (Tablo 12): S 3 · M 4 · L 5 kişi-gün. «GÜNER DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz ve Cloud Solutions verisiyle güncellenir. Bu kutu gönderimden önce silinir.

A hizmeti sabit bedelle sunulur. Bedel, Tablo 4'teki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanır.

Kalem	Kişi-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve erişim	«SAYI»	«bedel»
P1 — Envanter ve discovery	«SAYI»	«bedel»
P2 — Sınıflandırma	«SAYI»	«bedel»
P3 — Hedef mimari	«SAYI»	«bedel»
P4 — Wave planı, migration tahmini ve read-out	«SAYI»	«bedel»
Toplam	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 15 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Ödeme Kalemi	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Teslimatların kabulü (P4)	«%»	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme planı. Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Bedele dahil olmayanlar:

- Uygulamaların taşınması, platformun kurulması ve işletilmesi (B ve C hizmetleri).
- Bulut tüketimi ve lisans maliyetleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Assessment sonuçları sonraki adımların dayanağıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Uygulamaların taşınması	B hizmeti Migration: platform temeli, pilot uygulama, wave'ler halinde migration, cutover
Platformun işletilmesi	C hizmeti Platform Ops: cluster'ların ve uygulamaların aylık işletimi
Sonraya planlanan uygulamalar	Ek migration wave'leri
Go-live sonrasında bulut ortamının gözden geçirilmesi	Cloud Checkup: maliyet, kimlik ve erişim, konfigürasyon
Veri pipeline'ları ve analitik veritabanları	ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization
Bulut tüketimi	Google Cloud veya Microsoft Azure tüketiminin Komtaş üzerinden satın alınması

Tablo 17 — Devam işleri.

10.1 Migration

B hizmeti, bu çalışmanın envanteri, sınıflandırması ve wave planı esas alınarak teklif edilir. Fiyatlama ya karmaşıklık sınıfına göre uygulama başına birim fiyat ya da üst limitli time and materials (T&M) olarak yapılır; anahtar teslim sabit fiyat verilmez.

10.2 İşletim

C hizmeti ilk uygulamaların go-live'ından sonra başlayabilir. Aylık saat kapasitesiyle sunulur.

10.3 Tüketim

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koşullar ayrı bir teklifte belirtilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bu çalışma, Tablo 4'teki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit bir bedelle sunulur.
- Yalnızca okuma işlemleri yapılır; «MÜŞTERİ» sistemlerinde hiçbir değişiklik yapılmaz.
- Migration tahmini envantere ve birim efor varsayımlarına dayanır; migration'ın bağlayıcı bedeli B hizmeti teklifinde verilir.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesi bu çalışmanın kabulünden itibaren «SAYI» ay içinde imzalanırsa bu çalışmanın bedeli B hizmetinin bedelinden düşülür.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile birlikte belirlenir. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.

- Ödeme Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki ek ile birlikte sunulmuştur:

- EK-1 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 18'daki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 18 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Bulut Partnerlikleri

Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır. Microsoft Azure ile partnerliği tamamlanmıştır. Komtaş'ın cloud ekibi her iki sağlayıcıda da Kubernetes platformları tasarlar, kurar ve işletir.

Application Modernization Deneyimi

Komtaş'ın cloud ekibi, on-premises bir uygulama envanterini Terraform, Helm ve Argo CD ile Google Cloud üzerinde Kubernetes'e taşımıştır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Bu teklifteki yöntem ve hedef mimari bu çalışmaya dayanır.

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Uygulanmış araç seti:** hedef mimari, Komtaş'ın cloud ekibinin bir uygulama envanterini Kubernetes'e taşırken kullandığı araçları kullanır.
- **İki sağlayıcı:** Komtaş hem Google Cloud hem Microsoft Azure ile çalışır.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, migration, platform işletimi ve bulut tüketimi aynı organizasyon tarafından sağlanır (Bölüm 10).

Referanslar

Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

DOLDURMA NOTU — yalnızca bu teklif için kullanımı onaylanmış referanslar listelenir. Onayları olmadan müşteri adı veya iletişim kişisi eklenmez.

Kurum	Çalışma Kapsamı	İletişim
«REFERANS PROJE»	«REFERANS PROJE»	«REFERANS PROJE»

Tablo 19 — Komtaş uygulama modernizasyonu referansları.